КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Окружность: углы

10 класс · занятие 18 · 55 минут · 17 слайдов

Цель. Ученик уверенно применяет теоремы о вписанном и центральном углах, о вписанном четырёхугольнике, об угле между касательной и хордой; решает задачи об окружности, вписанной в угол.

Зачем. 2026 №15 — вписанный угол по углу между диаметрами (II вариант — углы вписанного четырёхугольника); 2023 №9 — окружность, вписанная в угол: центр на биссектрисе.

Что нужно знать заранее. Свойства равнобедренного треугольника, сумма углов треугольника, прямоугольный треугольник с углом 30°.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 18: Окружность: углы

Говорить: Задачи на углы в окружности — самые быстрые в геометрической части. Нужно знать 5–6 фактов и обязательно рисовать чертёж.

2 1–5 мин

Разминка: Устно

1. Центральный угол 80°. Вписанный угол на ту же дугу?
2. Вписанный угол опирается на диаметр. Чему он равен?
3. Угол вписанного четырёхугольника 70°. Противоположный?

Ответ: 1) 40°; 2) 90°; 3) 110°.

Говорить: Если ученик сомневается в третьем, спросите, на какие дуги опираются два противоположных угла (вместе — вся окружность, 360°).

3 5–9 мин

Теория: Углы в окружности

- Вписанный угол равен половине дуги, на которую опирается.
- Вписанные углы на одну дугу равны; на диаметр — 90°.
- Хорда видна под углами α и $180^\circ - \alpha$ с разных сторон.
- Вписанный четырёхугольник: $\angle A + \angle C = 180^\circ$.

Говорить: Третий пункт — источник «двух ответов»: точка может лежать на большой или малой дуге.

4 9–14 мин

Теория: Касательные

- Касательная перпендикулярна радиусу в точке касания.
- Отрезки касательных из одной точки равны.
- Угол между касательной и хордой равен половине дуги между ними.
- Окружность, вписанная в угол: центр — на биссектрисе, $r = d\sin\dfrac{\alpha}{2}$.

Говорить: Последняя формула — из прямоугольного треугольника: вершина угла, центр, точка касания. d — расстояние от вершины до центра.

5 14–19 мин

Пример 1 · как в работе 2026: Диаметры

Отрезки AC и BD — диаметры окружности с центром O, $\angle AOD = 40°$. Найдите вписанный угол ACB.

$\angle AOB = 180° - 40° = 140°$ (смежный) $\angle ACB$ опирается на дугу AB: $70°$

Говорить: Тип задачи №15 работы 2026 года. Чертёж обязательно! Типичная ошибка — ответ 20° (половина 40°): ученик берёт не ту дугу. Спросите: на какую дугу опирается угол ACB? Какой центральный угол на неё опирается?

---

6 19–22 мин

Пример 2 · вписанный четырёхугольник: Найдите больший из оставшихся углов

Два угла вписанного четырёхугольника равны $75°$ и $110°$. Найдите больший из двух других.

$75 + 110 \neq 180$, значит, эти углы не противоположные Противоположные им: $105°$ и $70°$ Ответ: $105°$

Говорить: Это задача №15 II варианта 2026 года по типу. Важно рассуждение, почему углы соседние.

---

7 22–27 мин

Пример 3 · как в работе 2023: Окружность в угле

В угол $60°$ вписана окружность. Расстояние от вершины угла до точки касания равно $6\sqrt{3}$. Найдите площадь круга.

Центр на биссектрисе: угол между стороной и биссектрисой $30°$ $r = 6\sqrt{3} \cdot \operatorname{tg} 30° = 6$ $S = 36\pi$

Говорить: Тип задачи №9 работы 2023 года. Прямоугольный треугольник: вершина, центр, точка касания; прямой угол — в точке касания. Если дано расстояние до центра — синус, до точки касания — тангенс.

---

8 27–31 мин

Пример 4 · касательные: Две касательные

Из точки P проведены касательные PA и PB, $\angle APB = 50°$. Точка C — на большей дуге AB. Найдите $\angle ACB$.

В четырёхугольнике $PAOB$ углы A и B прямые: $\angle AOB = 130°$ $\angle ACB = 65°$

Говорить: Полезный факт: ∠AOB = 180° − ∠APB. Если C на меньшей дуге — 115°.

---

9 31–33 мин

Задача 1: AC **и** BD **— диаметры,** $\angle AOD = 28°$. **Найдите** $\angle ACB$.

Ответ: $76°$

Говорить: Как пример 1.

---

10 33–35 мин

Задача 2: Два угла вписанного четырёхугольника $84°$ **и** $101°$. **Найдите больший из оставшихся.**

Ответ: $96°$

Говорить: Оставшиеся: 96° и 79°.

---

11 35–38 мин

Задача 3: В угол $120°$ **вписана окружность радиуса** $3\sqrt{3}$. **Найдите расстояние от вершины до центра.**

Ответ: $\dfrac{3\sqrt{3}}{\sin 60°} = 6$

Говорить: Половина угла — 60°.

12 38–41 мин

Задача 4: Хорда равна радиусу окружности. Под каким углом она видна из точки окружности?

Ответ: 30° или 150°

Говорить: Центральный угол 60° (равносторонний треугольник). Два ответа: точка на большой или малой дуге.

---

13 41–44 мин

Задача 5: Из точки P проведены касательные PA и PB, $\angle APB = 70^\circ$, C на большей дуге. Найдите $\angle ACB$.

Ответ: 55°

Говорить: ∠AOB = 110°.

---

14 44–46 мин

Задача 6: Дуга AB равна 130°. Найдите угол между хордой AB и касательной в точке A.

Ответ: 65°

Говорить: Можно и без теоремы: треугольник AOB равнобедренный, ∠OAB = 25°, касательная перпендикулярна OA: 90° − 25°.

---

15 46–52 мин

Задача 7: В угол 60° вписаны две касающиеся окружности, радиус меньшей 2. Найдите радиус большей.

Ответ: $2r_2 - 2r_1 = r_1 + r_2,\ r_2 = 6$

Говорить: Расстояния от вершины до центров: r/sin 30° = 2r. Разность этих расстояний — расстояние между центрами, $r_1 + r_2$. Задача-мостик к занятию 19 (касающиеся окружности).

---

16 52–54 мин

Итог: Что запомнить

- Вписанный угол — половина дуги; ищем, на какую дугу он опирается.
- Хорда видна под α и $180^\circ - \alpha$.
- Касательная $\perp$ радиусу; центр вписанной в угол окружности — на биссектрисе.

Говорить: Попросите ученика нарисовать по памяти чертёж к примеру 1 и показать нужную дугу.

---

17 54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач. К каждой — чертёж.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно — задача №15 работы 2026 года (оба варианта) и №9 работы 2023 года.

Ответы к домашнему заданию

1. AC и BD — диаметры окружности с центром O, $\angle AOD = 50^\circ$. Найдите $\angle ACB$. → 65°
2. Два угла вписанного четырёхугольника 72° и 105°. Найдите больший из оставшихся углов. → 108°
3. Дан угол 60° с вершиной O. Точка A внутри угла равноудалена от его сторон, $OA = 10$. Найдите длину окружности с центром A, касающейся сторон угла. → 10π
4. Из точки P проведены касательные PA и PB, $\angle APB = 40^\circ$, C на большей дуге AB. Найдите $\angle ACB$. → 70°
5. Хорда окружности радиуса R равна $R\sqrt{3}$. Под каким углом она видна из точки окружности? → 60° **или** 120°
6. В прямой угол вписаны две касающиеся окружности, радиус меньшей 1. Найдите радиус большей. → $3 + 2\sqrt{2}$

7. Дуга AB равна 110°. Найдите угол между хордой AB и касательной в точке A. → 55°